carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Miología

Semana 09

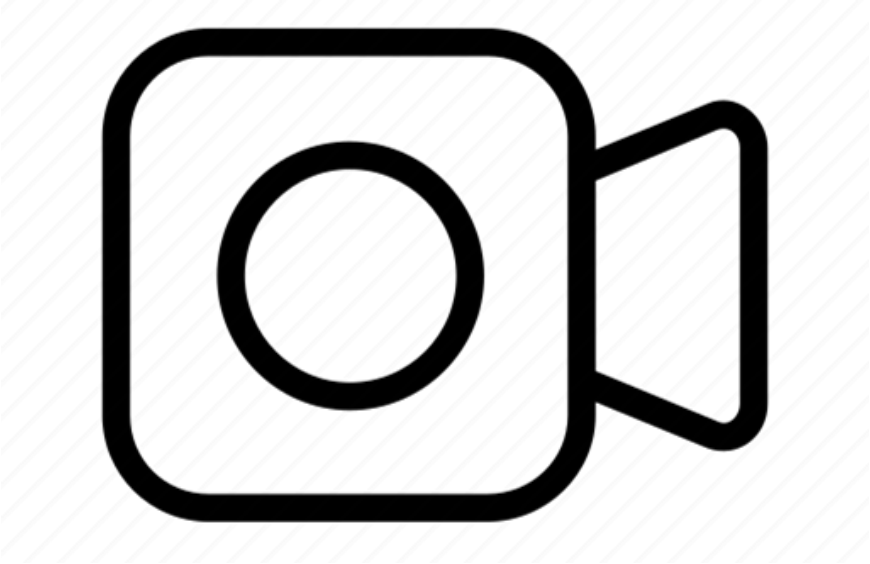
Anatomía del Aparato Locomotor

Presente.

Saberes previos:

¿Cuáles son los tipos de tejido muscular? Menciona 10 ejemplos de músculos

Observa el video:



https://www.youtube.com/watch?v=VE8ZgX5IrNs

Después de visualizar el video, responde a las siguientes preguntas a través de la herramienta digital:

¿Cuáles son las propiedades de los músculos?
¿Qué funciones cumplen los músculos?

Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante identifica los conceptos, características, tipos de tejidos, metabolismo y fisiología del músculo mediante la elaboración de un mapa mental.

Temario:

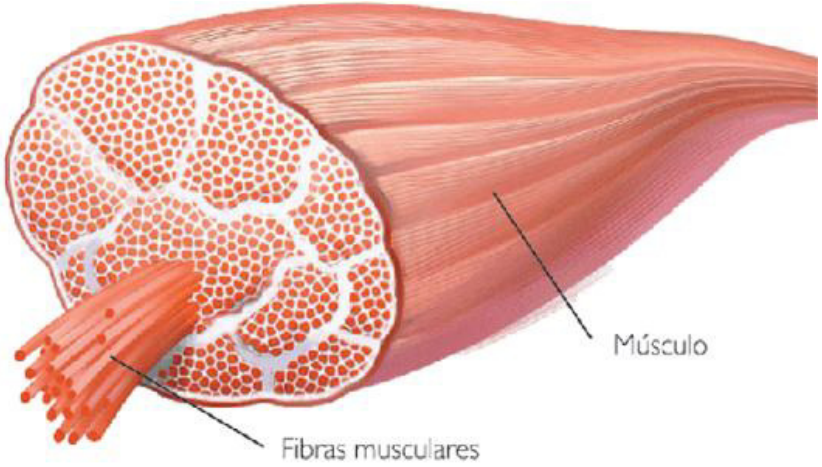
1. Definición
2. Propiedades del músculo
3. Tipos de tejido muscular
4. Metabolismo muscular
5. Fisiología de la contracción muscular
6. Clasificación de las fibras musculares

Músculo

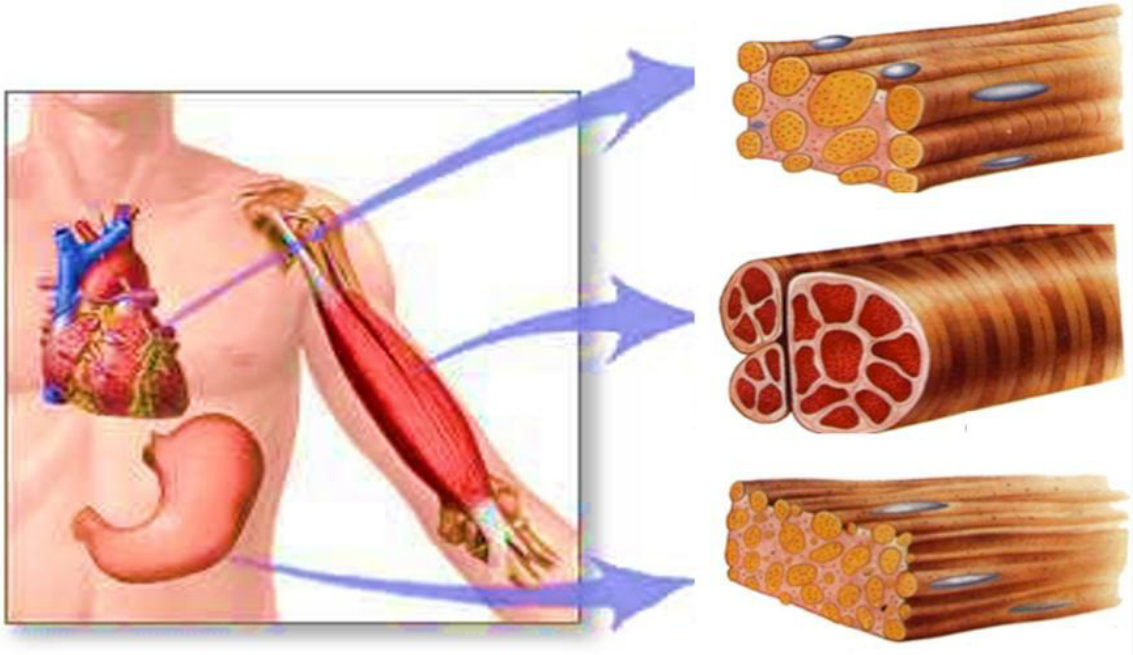
Un músculo es un tejido compuesto de miocitos que en su interior comprende otros elementos que tienen la capacidad de contraerse para así producir un deslizamiento de sus proteínas y lograr un movimiento final.

Propiedades

1. Contractibilidad
2. Excitabilidad
3. Tonicidad
4. Elasticidad



Tejido muscular



Fibra muscular estriado cardiaco

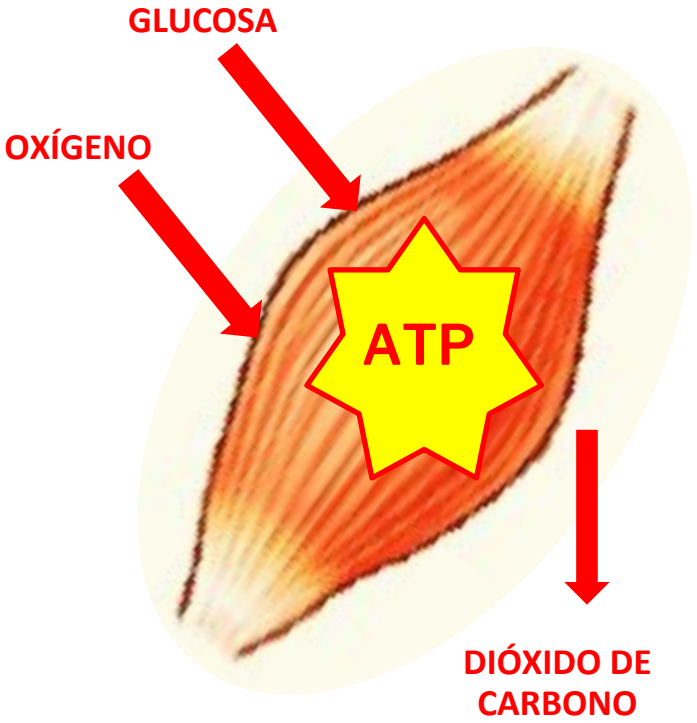
Fibra muscular estriado esquelético

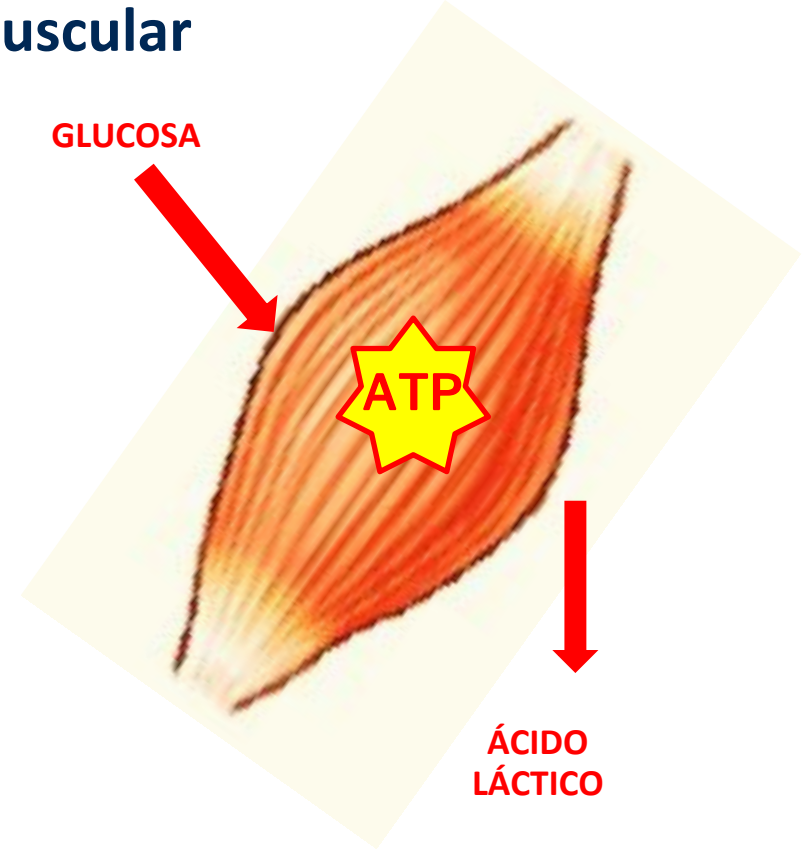
Fibra muscular lisa

Características del tejido muscular

	Presencia de estrías	Cantidad de núcleos	Control nervioso	Ubicación
Estriado esquelético	Si, contracciones potentes	Multinuclear Excelente capacidad de regeneración	SNP Somático Contracciones voluntarias	Rodean a los huesos Bíceps braquial Cuádriceps
Estriado cardiaco	Si, contracciones potentes	Mononuclear Capacidad de regeneración limitada	SNP Autónomo Contracciones involuntarias	Zona muscular del corazón Miocardio
Liso	No, contracciones débiles	Mononuclear Capacidad de regeneración limitada	SNP Autónomo Contracciones involuntarias	Paredes de órganos y vísceras Intestinos Estómago

Metabolismo muscular





Metabolismo muscular

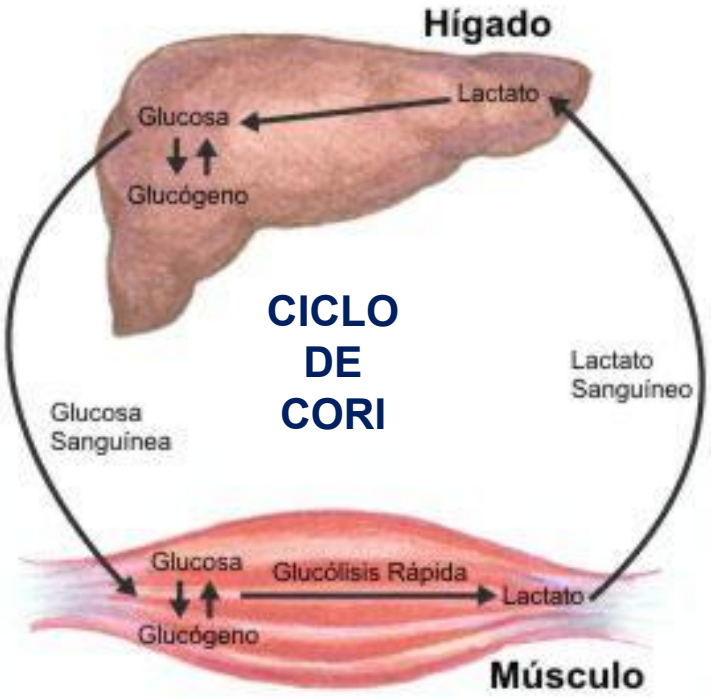
Proceso aeróbico

- Utiliza tanto oxígeno como glucosa
- Realiza la respiración celular completa
- Genera alta cantidad de energía (36 a 38 atp)
- Se genera como residuo el dióxido de carbono (fácil de eliminar)
- Se obtiene energía pero lentamente

Proceso anaeróbico

- No utiliza oxígeno, solo glucosa
- Solo realiza glucolisis
- Genera poca energía (2 atp)
- Se genera como residuo el ácido láctico (difícil de eliminar)
- Se obtiene energía rápidamente

Metabolismo muscular



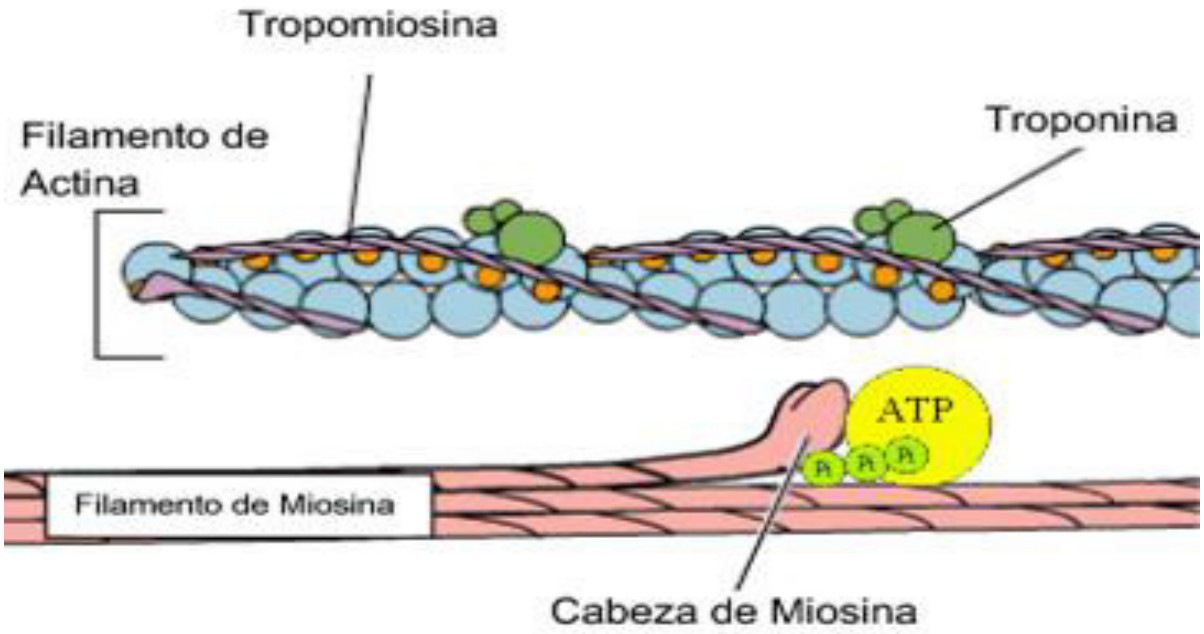
Contracción muscular

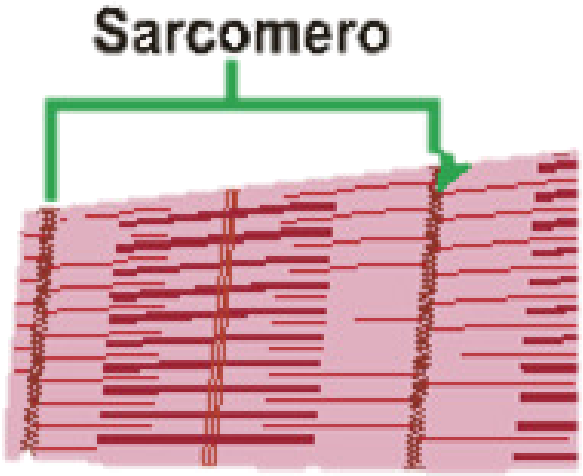
Proceso que permite el movimiento muscular, dicho proceso se realiza en el Sarcómero (Unidad funcional del músculo).

Dentro de este encontramos:

- Dos proteínas principales: Actina y miosina.
- Dos proteínas secundarias: Troponina y tropomiosina.
- Molécula energética: ATP (Adenosin tri fosfato).
- Mineral: Calcio.

Contracción muscular





Video: Mecanismo de la contracción muscular

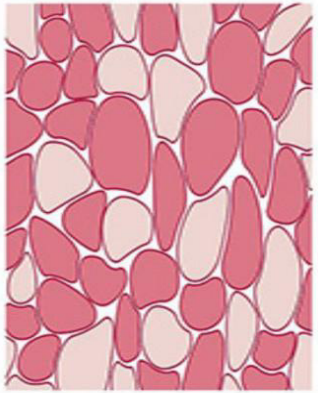
Contracción muscular

1. Llega el calcio al sarcómero, activando las proteínas secundarias.
2. Estas proteínas secundarias giran y dejan libre la zona de unión entre las proteínas principales.
3. Llega el ATP a la cabeza de miosina, donde se hidroliza (rompe), activándose (toma impulso) la cabeza de miosina.
4. Libera fósforo y se unen fuertemente la actina y miosina.
5. Libera el ADP, lo cual produce el “golpe de fuerza” (Deslizamiento de la actina sobre la miosina, es decir la contracción).
6. Este proceso se repetirá cíclicamente hasta que el calcio sea expulsado del sarcómero.

Clasificación de fibras

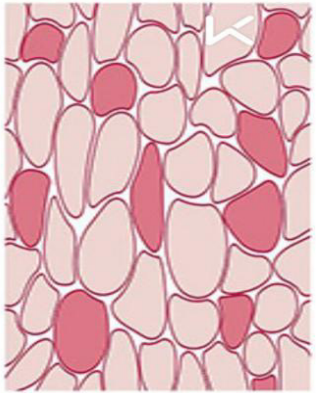
Fibras rojas - tipo I

- Presencia de gran vascularización
- Utiliza principalmente proceso aeróbico
- Contracción lenta
- Alta resistencia a la fatiga
- Brinda tonicidad



Fibras blancas - tipo II

- Presencia de poca vascularización
- Utiliza principalmente proceso anaeróbico
- Contracción rápida
- Alta potencia muscular
- Brinda hipertrofia



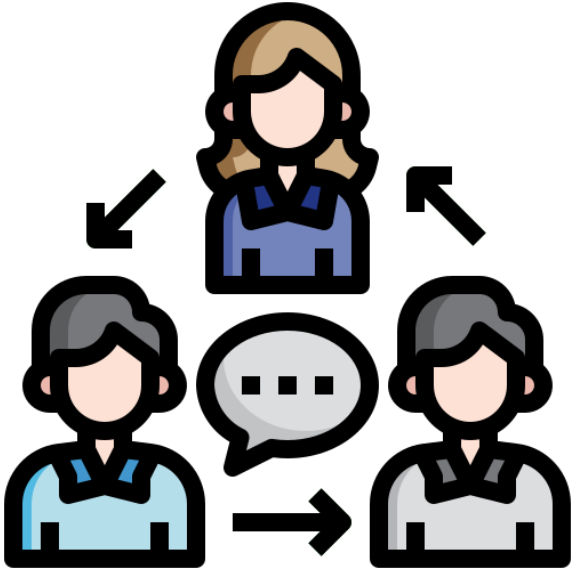
Actividad sincrónica:

Elabora un mapa conceptual donde se debe identificar el tipo de fibra muscular.

¿Qué tipo de fibra presentan?

Reflexionemos:

¿Qué aprendimos hoy?



Consultas:

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Referencias bibliográficas:

Munuera L. Fundamentos anatomofuncionales. 1a ed. España: Médica; 2004.

Moore K. Anatomía con orientación clínica. 4a ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2003.

Lippert H. Anatomía con orientación clínica para estudiantes. 1a ed. España: Marbán; 2010.

Olímpio M. Anatomía funcional palpatoria. 1a ed. Brasil. Amolca: 2012.

Latarjet M. Anatomía humana. 4a ed. Argentina: Médica Panamericana; 2010.

Tortora G. Principios de anatomía y fisiología. 11a ed. México: Editorial Médica Panamericana; 2006.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.